به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف چالش

مدرس: مهدی صفرنژاد انتشار: ۴ آذر ۹۸

مرحلهٔ دوم چالش

زمان تحویل مرحلهٔ دوم چالش، شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. مرحلهٔ دوم چالش از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شود.

در این مرحله شما یک الگوریتم space partitioning را پیاده‌سازی می‌کنید. برای آشنایی اولیه با الگوریتم‌ها و داده‌ساختارهای space partitioning می‌توانید از این لینک و این لینک استفاده کنید. شما باید یکی از الگوریتم‌های space partitioning را برای پیاده‌سازی انتخاب کنید و نام آن را در خط اول کدتان بنویسید. در این لینک لیستی از داده‌ساختارهای space partitioning آورده شده است. در این مرحله لیستی از مستطیل‌ها به شما داده می‌شود. شما باید تمام جفت مستطیل‌هایی که با هم برخورد دارند را خروجی دهید و در الگوریتمی که پیاده‌سازی می‌کنید از یک داده‌ساختار space partitioning استفاده کنید. دقت کنید که مجاز به استفاده از کدهای موجود در اینترنت نیستید. تنها از زبان برنامه نویسی پایتون می‌توانید استفاده کنید و امکان استفاده از هیچ کتابخانه‌ای را ندارید. همچنین امکان استفاده از روش‌های multithreading را ندارید و برنامه‌تان باید به صورت ترتیبی اجرا شود. به ازای یک ورودی برنامه‌تان باید همیشه جواب ثابتی تولید کند. کد شما باید کاملاً درست کار کند. به این معنا که در صورتی که کدتان time limit نخورد باید پاسخ درستی بدهد. پیشنهاد می‌شود که جست‌وجو در مورد الگوریتم‌های مختلف space partitioning را به روزهای آخر موکول نکنید چرا که فرصت پیاده‌سازی، تست و بهبود آن‌ها را پیدا نخواهید کرد.

ورودی و خروجی: در هر خط یک مستطیل به صورت $(x_{min}, x_{max}, y_{min}, y_{max})$ داده می‌شود و در آخر end می‌آید. مختصات هر مستطیل در بازه‌ی $(-۱۰۰۰, ۱۰۰۰)$ است. در هر خط از خروجی یک برخورد به صورت $(index_۱, index_۲)$ چاپ می‌شود که $index$ها شماره‌های مستطیل‌ها هستند. شماره‌ی مستطیل‌ها به ترتیب ورودی دادن آن‌ها است و از ۰ شروع می‌شود. دقت کنید که مختصات مستطیل‌ها لزوما صحیح نیستند.

نمونه:

```
# input
1 3 0 4
5 9 4 7
1 7 0 5
2 12 2 8
1 5 0 10
1 3 0 4
5 9 4 7
end
# output
1 2
1 3
2 6
4 5
0 2
0 3
0 5
2 3
3 6
0 4
1 6
2 5
3 4
2 4
3 5
```

موفق باشید